



MAKE (antes Integromat)

El cerebro automatizado y orquestador de la IA

Módulo: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

💡 ¿Por qué Make y no solo código?

🔄 Flujos Visuales (Escenarios): el poder del No-Code

⚡ Triggers: lo que inicia el flujo

🌀 Módulos de IA: OpenAI en medio del flujo

2. Conectividad masiva: 1500+ apps integradas

4. Make vs. Zapier: más potente y ramificable

6. Routers y Filtros: los condicionales visuales

8. Caso práctico: Triage de Soporte al Cliente

9. El escenario completo paso a paso

10. Entregable y criterios de evaluación

11. Próximos pasos y recursos

Conectar 1500 aplicaciones empresariales con IA tomaría meses en código. Make lo hace en horas.

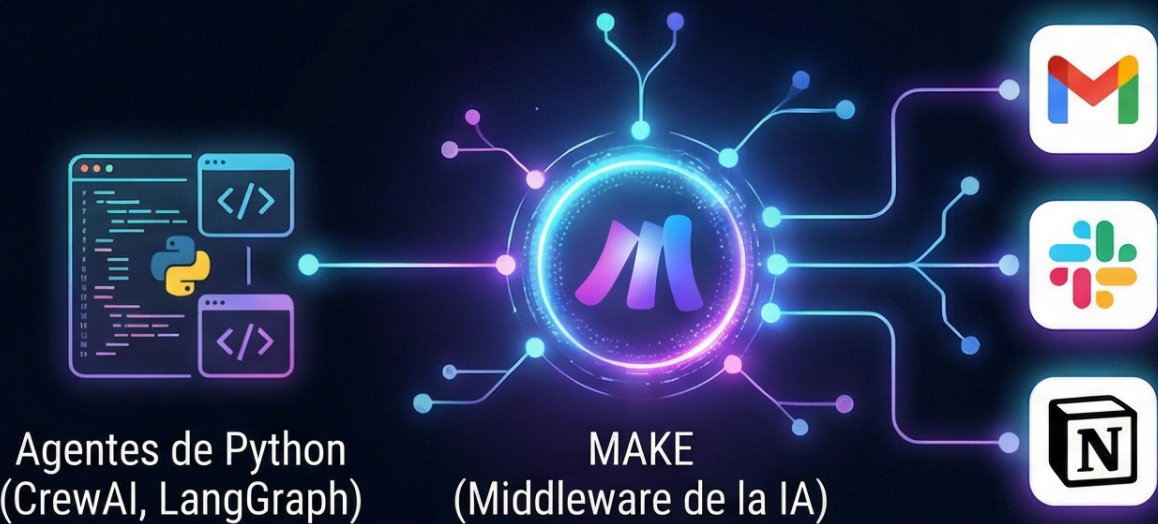
¿Por qué Make y No Solo Código?

El problema:

Conectar Gmail, Slack, Notion, etc., con IA mediante código requiere leer APIs, OAuth, y mantenimiento. Semanas por integración.

El rol de Make:

Es el 'middleware de la IA'. Conecta agentes de Python (CrewAI, LangGraph) con herramientas del día a día de forma desatendida.



Comparativa: Código Python vs. Make

	Código Python	Make
Tiempo:	📅 Días/semanas	🕒 Horas
Apps:	⚙️ Ilimitadas (con esfuerzo)	📋 1500+ listas
Mantenimiento:	🔧 Alto	⚙️ Automático
Visibilidad:	📄 Ninguna (logs)	👁️ Visual en tiempo real
Curva de aprendizaje:	📈 Alta	📊 Baja-Media

Un Escenario de Make es un diagrama visual que muestra exactamente cómo viaja la información

Flujos Visuales: Los Escenarios de Make

Key Points:

- **¿Qué es un Escenario?:** La unidad de trabajo en Make. Un flujo visual donde cada módulo representa una acción.
- **Anatomía de un Escenario:** [TRIGGER: Gmail] -> [MÓDULO 1: OpenAI] -> [MÓDULO 2: Router] -> [MÓDULO 3: Slack/Notion]



Make vs. Zapier

Característica	Make (Sí, Routers, Completo, Más barato, Alta, Avanzados)	Zapier (No, lineal, Limitado, Más caro, Media, Básicos)
Flujos ramificados	(Sí, Routers)	(No, lineal)
Iteradores y arrays	(Completo)	(Limitado)
Precio/operaciones	(Más barato)	(Más caro)
Complejidad máxima	(Alta)	(Media)
Módulos de IA	(Avanzados)	(Básicos)

El Trigger es el evento que despierta al agente. Sin él, el flujo no existe.

Triggers: Lo que Inicia el Flujo

¿Qué es un Trigger?

El módulo inicial de cualquier Escenario.
Define el evento que activa toda la cadena.

Los Triggers más importantes para IA:

-  **Watch Emails** (Gmail/Outlook) → Procesar correos entrantes
-  **Watch New Rows** (Google Sheets) → Procesar datos nuevos
-  **Webhook** (Cualquier app) → Recibir datos en tiempo real
-  **Watch Messages** (Slack/Telegram) → Procesar mensajes
-  **Schedule** (Make) → Ejecutar a una hora fija

El Webhook: El Trigger más poderoso.

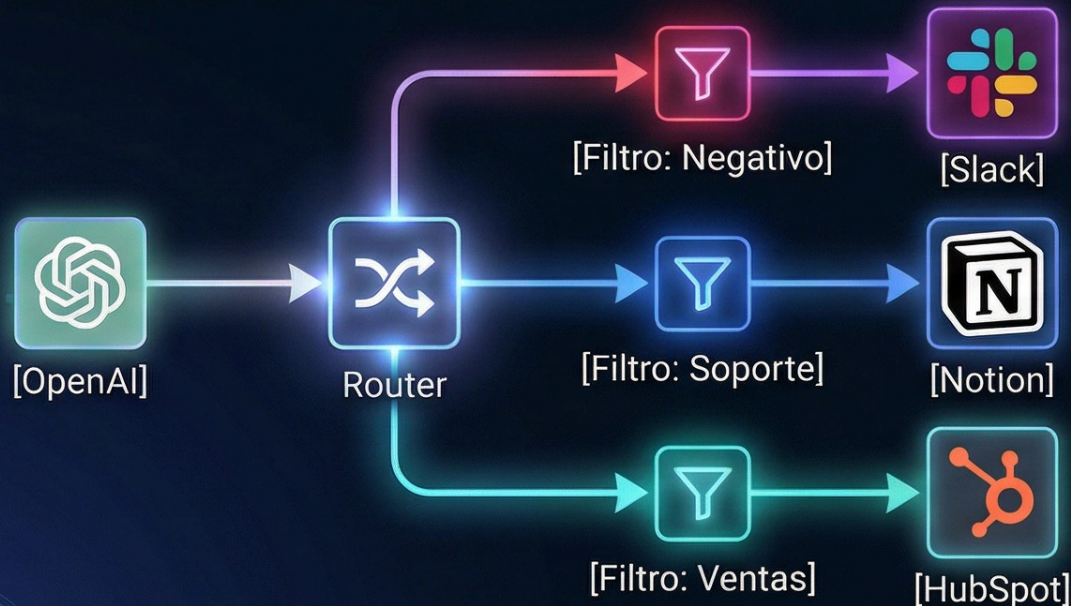
Una URL única que recibe datos de cualquier app (Python, Glide, CrewAI) y dispara el flujo instantáneamente.

Es el puente entre el código y Make.

Los Routers convierten un flujo lineal en un árbol de decisiones inteligente

Routers y Filtros: Los Condicionales Visuales

- **¿Qué es un Router?**: Módulo que divide el flujo en caminos paralelos. Cada camino tiene un Filtro.
- El **Router** en acción:



- **Operadores de Filtro:**
 - **equal to:** Igualdad exacta
 - **contains:** Contiene texto
 - **greater than:** Mayor que
 - **exists:** El campo no está vacío

**La combinación ganadora:
Router + Filtros + Módulos de IA
= Triage automático.**

Los Módulos de IA de Make convierten cualquier flujo empresarial en un proceso inteligente

Módulos de IA: OpenAI en Medio del Flujo

[Configuración del módulo OpenAI]

Módulo: OpenAI → Create a Chat Completion

- Model: gpt-4o-mini
- System Message: "Eres un clasificador de emails de soporte. Responde SIEMPRE en formato JSON válido."
- User Message: {{1.body.text}} (El email del Trigger)
- Max Tokens: 200

[El prompt de clasificación]

```
"Lee este email de cliente. Devuelve un JSON con:
{
  'sentimiento': 'Positivo' | 'Negativo' | 'Neutro',
  'departamento': 'Ventas' | 'Soporte' | 'Facturación',
  'urgencia': 'Alta' | 'Media' | 'Baja',
  'resumen': 'Una frase con el problema principal'
}"
```

[El resultado que Make procesa]

```
{
  "sentimiento": "Negativo",
  "departamento": "Soporte",
  "urgencia": "Alta",
  "resumen": "El cliente no puede acceder a su
  cuenta desde ayer"
}
```


Un escenario de Make clasifica correos con IA y los deriva automáticamente al departamento correcto

Caso Práctico: Triage de Soporte al Cliente

El reto:

Clasificar automáticamente los correos entrantes de clientes, analizar su sentimiento y derivarlos al departamento correcto, sin intervención humana.

El resultado:

Cada correo es procesado en menos de 30 segundos, clasificado por IA y derivado automáticamente.



Construir el escenario de triage en Make toma menos de 45 minutos la primera vez

Configuración Paso a Paso



Paso 1: Crear el Escenario

- Añadir módulo: Gmail -> Watch Emails (Carpeta INBOX)



Paso 2: Añadir el módulo de OpenAI

- Añadir módulo: OpenAI -> Create a Chat Completion
- Conectar cuenta (API Key) y configurar prompt con `{{1.body.text}}`



Paso 3: Parsear el JSON

- Añadir módulo: JSON -> Parse JSON
- Fuente: `{{2.choices[].message.content}}`



Paso 4: Añadir el Router y los Filtros

- Añadir módulo: Router
- Crear 4 rutas con filtros y conectar a destinos (Telegram, Notion, etc.)



Paso 5: Activar el Escenario

- Clic en "ON" -> El escenario corre en segundo plano



El dashboard de Make muestra en tiempo real cada ejecución, cada dato y cada error del escenario

El Dashboard en Vivo

Operaciones	Número de módulos ejecutados → Controla el coste
Historial	Log de cada ejecución → Depuración y auditoría
Tiempo de ejecución	Duración de cada run → Optimización
Errores	Módulos que fallaron → Fiabilidad
Datos procesados	Volumen de información → Capacidad

☰ El historial de ejecución:

Cada vez que llega un email, Make registra:

- ✉ El email original recibido (Trigger)
- 🌀 El JSON devuelto por OpenAI (Módulo 1)
- 📡 El camino del Router tomado (Módulo 2)
- > El resultado final (Módulo 3)



La función "Run Once":



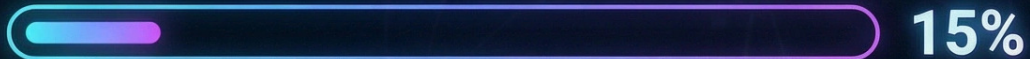
Permite ejecutar el escenario manualmente con datos reales para probar el flujo antes de activarlo en producción.

Entregable y Criterios

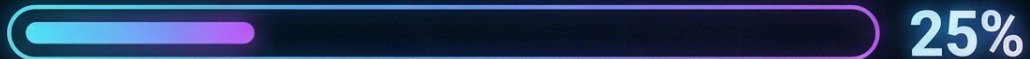
Tu misión: Un escenario de Make que clasifica correos reales con IA en tiempo real

Criterios de Evaluación

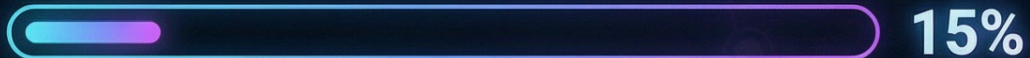
Trigger configurado (15%): Gmail Watch Emails funcional



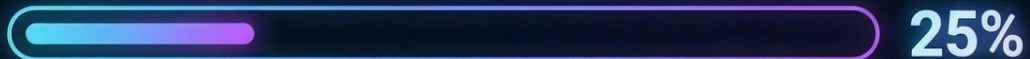
Módulo OpenAI (25%): Prompt de clasificación con JSON



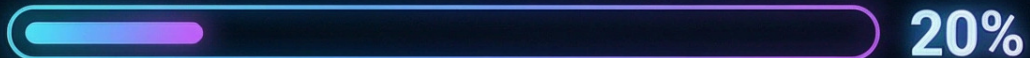
Parser JSON (15%): Extracción correcta de campos



Router + Filtros (25%): Al menos 3 rutas con filtros



Acciones finales (20%): Telegram/Slack + Notion/Trello



Entregables Requeridos

-  1. Captura del escenario completo en Make (vista de diagrama)
-  2. Captura del historial de ejecución con al menos 3 emails procesados
-  3. Captura del ticket creado en Notion y la alerta enviada en Telegram/Slack
-  4. El prompt de OpenAI documentado en un archivo prompt_triage.txt



Extensión Sugerida

Añadir un módulo de Gmail al final que envíe una respuesta automática al cliente confirmando la recepción de su solicitud, personalizada con el resumen generado por la IA.

Próximos Pasos y Recursos

Make es el orquestador. El siguiente paso es conectarlo con los agentes de Python para crear sistemas híbridos.

Próximas herramientas del módulo:



Recursos recomendados:

-  Plataforma Make: make.com (plan gratuito: 1000 operaciones/mes)
-  Documentación oficial: help.make.com
-  Repositorio del módulo en el aula virtual



Un agente de IA que solo vive en la terminal de un desarrollador no tiene impacto en el negocio. Make es el puente que lleva la inteligencia de tus agentes al corazón de los procesos empresariales, sin pedir permiso al departamento de IT.

— Rubén Juárez Cádiz